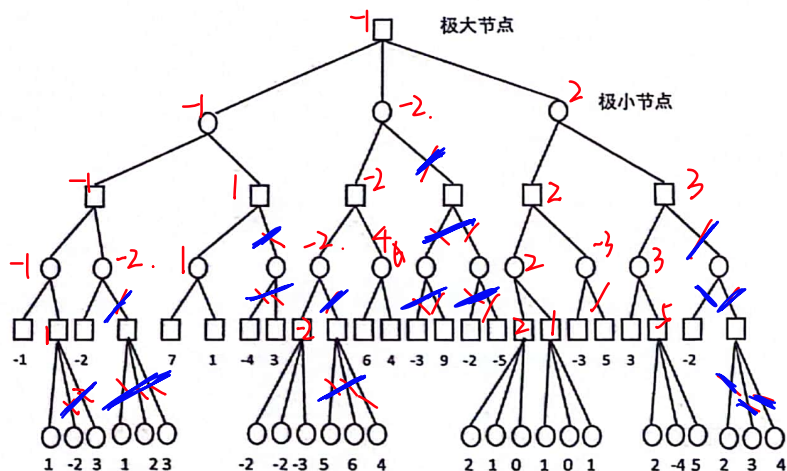


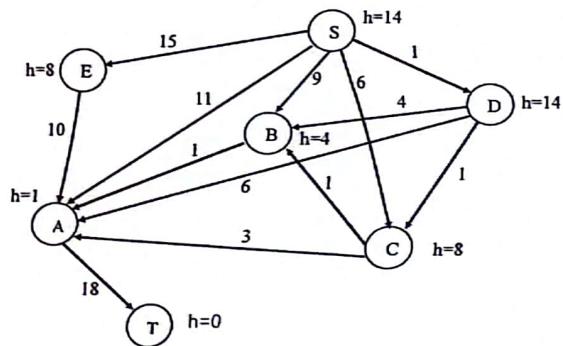
人工智能导论 A

系别: 班级: 学号: 姓名: 分数:

一、下图所示博弈树, 按从左到右的生成顺序进行 α - β 剪枝搜索。要求标明各生成节点每一步的倒推值, 何处发生剪枝, 及最终应选择的走步。请直接做在试卷纸上。(20分)

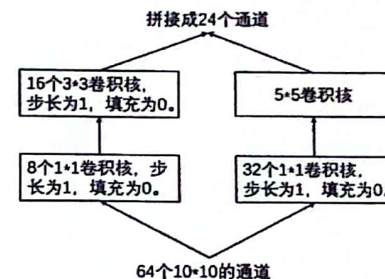


二、用修正的 A 算法求解从 S 到 T 的路径, 给出扩展节点的顺序, 及求解到的路径。其中弧线边的数字是该弧线的耗散值。(20分)



三、给定正负例: $x_1 = (0, 0)$ 为负例, $x_2 = (1, 1)$, $x_3 = (-1, -1)$ 为正例, 请用核函数 $K(x, y) = (1 + x \cdot y)^2$ 求解 SVM 参数, 并计算 $x = (0, 1)$ 这个点使用该 SVM 得到的分类结果。(15分)

四、小明仿照 GoogleNet 设计了一个 Inception 模块如下图所示, 请回答以下问题 (15分):



- (1) 16 个 3×3 卷积核的输出共多少个通道、每个通道大小是多少?
- (2) 16 个 3×3 卷积核、8 个 1×1 卷积核分别含有多少个参数? (给出简要计算过程)
- (3) 小明忘记对 5×5 卷积核做出说明, 请根据图中其他内容补充 5×5 卷积核的说明, 包括需要多少个 5×5 卷积核、步长是多少、填充是多少 (需要填充几圈)。

五、设有训练集如下表所示: (15分)

序号	特征 A	特征 B	类别
1	T	T	N
2	T	T	N
3	T	F	Y
4	F	F	N
5	F	T	Y
6	F	T	Y

1. 请计算该训练集的熵 $H(D)$
2. 请分别计算特征 A、特征 B 的信息增益和信息增益比, 并给出采用 ID3、C4.5 算法时第一步选用哪个特征。
(备注: $\log 2=1, \log 3=1.6, \log 4=2, \log 5=2.3, \log 6=2.6, \log 7=2.8, \log 8=3, \log 9=3.2, \log 10=3.3$)

六、下图 a 是一个简易的没有隐含层的围棋策略网络, 输入 $x_i (i = 1 \dots N)$ 为当前棋局, 输出层接 softmax 激活函数后得到输出 $p_j (j = 1 \dots N)$, 为在 j 点落子的概率, w_{ji} 为输出层神经元 j 的第 i 个输入的权重, b_j 为该神经元的偏置, net_j 是神经元 j 的输入加权和。下图 b 是蒙特卡洛搜索示意图, s 是当前棋局, $a_i (i = 1 \dots N)$ 是棋局 s 下可能的落子点, $s_i (i = 1 \dots N)$ 是在 a_i 落子后得到的棋局, 用 m_i 表示蒙特卡洛搜索结束时 s_i 被选中的次数。采用强化学习的方法训练策略网络, 希望策略网络的输出概率 p_j 与 s_j 被选中的次数相关, 也就是 s_j 被选中的次数越多, 概率 p_j 值越大。

请根据上述要求分别给出 net_j 、 p_j 的计算表达式; 定义损失函数 $L(w)$ (给出简要说明); 推导出简易策略网络情况下如何更新权重 w , 请给出详细的推导过程 (写清楚过程即可, 可以不化简)。(15分)

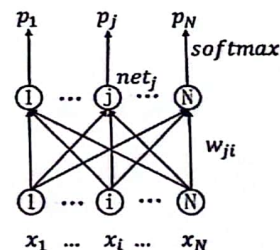


图 a

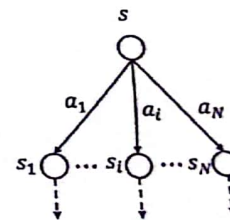


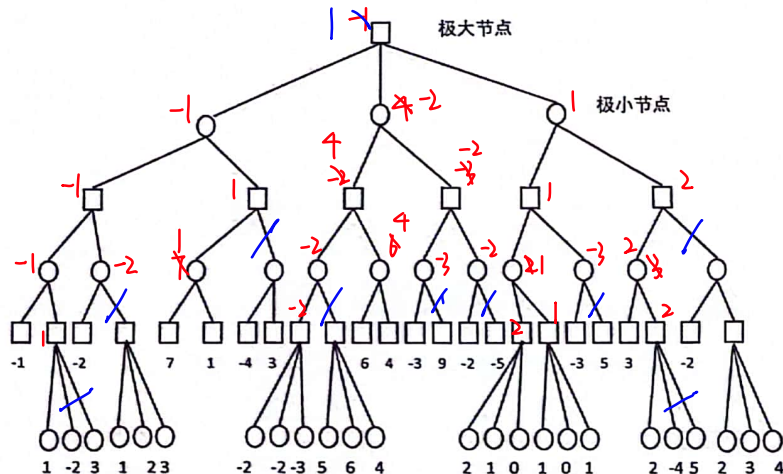
图 b



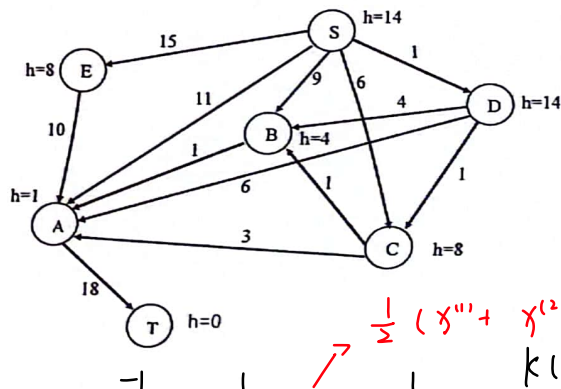
人工智能导论 A

系别: 班级: 学号: 姓名: 分数:

一, 下图所示博弈树, 按从左到右的生成顺序进行 α - β 剪枝搜索。要求标明各生成节点每一步的倒推值, 何处发生剪枝, 及最终应选择的走步。请直接做在试卷纸上。(20分)



二, 用修正的 A 算法求解从 S 到 T 的路径, 给出扩展节点的顺序, 及求解到的路径。其中弧线边的数字是该弧线的耗散值。(20分)



三, 给定正负例: $x_1 = (0, 0)$ 为负例, $x_2 = (1, 1)$, $x_3 = (-1, -1)$ 为正例。请用核函数 $K(x, y) = (1 + x \cdot y)^2$ 求解 SVM 参数, 并计算 $x = (0, 1)$ 这个点使用该 SVM 得到的分类结果。(15分)

$$\phi(x, x) = (1 + 0)^2 = 1$$

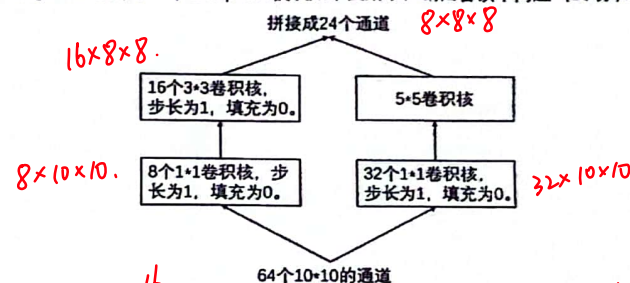
$$\phi(1, 3) = 1$$

$$\phi(2, 3) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}(\alpha_1^2 + \alpha_2^2 \times 9 + \alpha_3^2 \times 9 - \alpha_1 \alpha_2 - \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}(\alpha_1^2 + 2\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_2^2) + \frac{9}{2}\alpha_2^2 + \frac{9}{2}\alpha_3^2 - 2\alpha_2 - 2\alpha_3$$

四, 小明仿照 GoogleNet 设计了一个 Inception 模块如下图所示。请回答以下问题 (15分):



- 16 个 3×3 卷积核的输出共多少个通道、每个通道大小是多少?
- 16 个 3×3 卷积核、8 个 1×1 卷积核分别含有多少个参数? (给出简要计算过程)
- 小明忘记对 5×5 卷积核做出说明, 请根据图中其他内容补充 5×5 卷积核的说明, 包括需要多少个 5×5 卷积核、步长是多少、填充是多少 (需要填充几圈)。

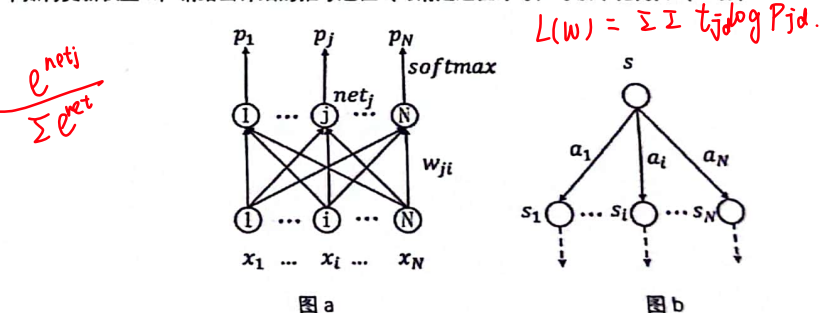
五, 设有训练集如下表所示: (15分)

序号	特征 A	特征 B	类别
1	T	T	N
2	T	T	N
3	T	F	Y
4	F	F	N
5	F	T	Y
6	F	T	Y

- 请计算该训练集的熵 $H(D)$
- 请分别计算特征 A、特征 B 的信息增益和信息增益比, 并给出采用 ID3、C4.5 算法时第一步选用哪个特征。(备注: $\log_2=1, \log_3=1.6, \log_4=2, \log_5=2.3, \log_6=2.6, \log_7=2.8, \log_8=3, \log_9=3.2, \log_{10}=3.3$)

六, 下图 a 是一个简易的没有隐含层的围棋策略网络, 输入 $x_i (i = 1 \dots N)$ 为当前棋局, 输出层接 softmax 激活函数后得到输出 $p_j (j = 1 \dots N)$, 为在 j 点落子的概率, w_{ji} 为输出层神经元 j 的第 i 个输入的权重, b_j 为该神经元的偏置, net_j 是神经元 j 的输入加权和。下图 b 是蒙特卡洛树搜索示意图, s 是当前棋局, $a_i (i = 1 \dots N)$ 是棋局 s 下可能的落子点, $s_i (i = 1 \dots N)$ 是在 a_i 落子后得到的棋局, 用 m_i 表示蒙特卡洛树搜索结束时 s_i 被选中的次数。采用强化学习的方法训练策略网络, 希望策略网络的输出概率 p_j 与 s_j 被选中的次数相关, 也就是 s_j 被选中的次数越多, 概率 p_j 值越大。

请根据上述要求分别给出 net_j 、 p_j 的计算表达式; 定义损失函数 $L(w)$ (给出简要说明); 推导出简易策略网络情况下如何更新权重 w , 请给出详细的推导过程 (写清楚过程即可, 可以不化简)。(15分)



$$W_{new} = W_{old} + \Delta W$$

$$\Delta W = -\eta \frac{\partial L}{\partial W} \nabla_w E(W)$$



扫描全能王 创建

五、设有训练集如下表所示：(15分)

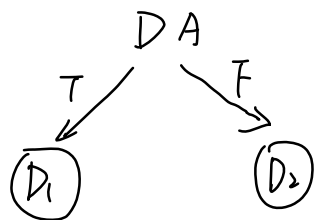
序号	特征 A	特征 B	类别
1	T	T	N
2	T	T	N
3	T	F	Y
4	F	F	N
5	F	T	Y
6	F	T	Y

1. 请计算该训练集的熵 $H(D)$

2. 请分别计算特征 A、特征 B 的信息增益和信息增益比，并给出采用 ID3、C4.5 算法时第一步选用哪个特征。

(备注: $\log_2 1=1, \log_2 3=1.6, \log_2 4=2, \log_2 5=2.3, \log_2 6=2.6, \log_2 7=2.8, \log_2 8=3, \log_2 9=3.2, \log_2 10=3.3$)

$$H(D) = -\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + (-\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2}) = \log_2 2 = 1$$



$$H(D_1) = (-\frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} + (-\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3})) =$$

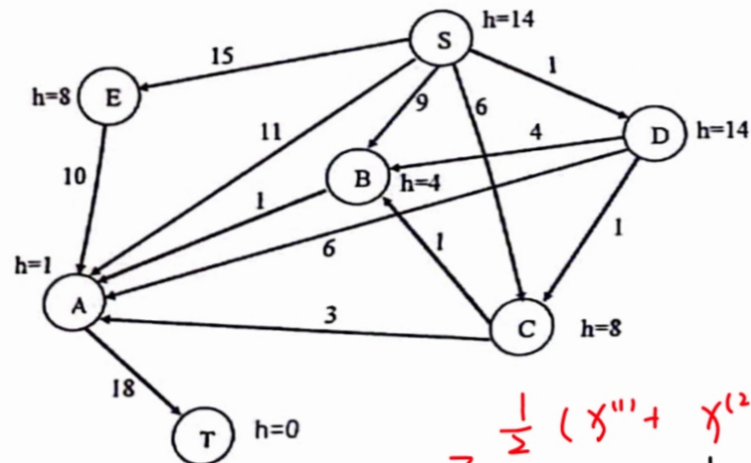
$$= 0 - (\frac{2}{3} \log_2 2 - \frac{2}{3} \log_2 3) + 0 + (-\frac{1}{3} \log_2 3)$$

$$= -(\frac{2}{3} - \log_2 3) = 0.93$$

$$H(D_2) = 0.93 \quad H(D|A) = \frac{1}{2} 0.93 + \frac{1}{2} 0.93 = 0.93$$

$$g(D|A) = 0.07 \quad SI(D|A) = -(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2}) = 1.$$

$$g_r(D|A) = 0.07.$$



$$\Rightarrow \frac{1}{2} (x^{(1)} + x^{(2)})$$

Open	Nest	Now	Closed	fm
S	0	S	S	14
E.A.B.C.D	A.B.(9+4)	B	S.B.	14
E.A.(10+1).C.D	A.(10+1)	A	S.A.B.	14
E.C.D.T.(28)	0	C.(6+8)	S.A.B.C	14
E.B.(7+4).A.(9+1).D	A.B.	B.	S.B.C	14
E.A.(8+1).D	A.(8+1)	A	S.A.B.C	14
E.(15+8).T.(26).D.(14+9)	0	D	S.A.B.C.D	15
E.C.(2+8).B.(5+4).A.(7+1).T	A.B.C	C	S.C.D	15
E.B.(3+4).A.(5+1).T	A.B	B	S.B.C.D	15
E.A.(4+1).T	A	A	S.A.B.C.D	15
E.T.(22)	0	T	S	22

$$x \cdot (x^{(1)}, x^{(2)})$$

△. 给定正负例: $x_1 = (0, 0)$ 为负例, $x_2 = (1, 1)$, $x_3 = (-1, -1)$ 为正例, 请用核函数 $K(x, y) = (1 + x \cdot y)^2$ 求解 SVM 参数, 并计算 $x = (0, 1)$ 这个点使用该 SVM 得到的分类结果。(15 分)

$$K(x_1, x_1) = 1 \quad K(x_1, x_2) = 1$$

$$K(x_2, x_2) = 9 \quad K(x_1, x_3) = 1$$

$$K(x_3, x_3) = 9 \quad K(x_2, x_3) = 1$$

$$\text{求 } \min_{w, b} \frac{1}{2} \|w\|^2 \quad \text{s.t.} \quad y \cdot (w \cdot x + b) \geq 1$$

由 Lagrange 乘子法, 在满足 KKT 条件下 $\Rightarrow$

$$\min_{\alpha} F(\alpha) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j K(x_i, x_j) - \sum \alpha_i$$

$$= \frac{1}{2} (\alpha_1^2 \times 1 + \alpha_2^2 \times 9 + \alpha_3^2 \times 9 + 2\alpha_1 \alpha_2 \times 1 \times (-1) + 2\alpha_1 \alpha_3 \times 1 + 2\alpha_2 \alpha_3)$$

$$= \frac{1}{2} \alpha_1^2 + \frac{9}{2} \alpha_2^2 + \frac{9}{2} \alpha_3^2 - \alpha_1 \alpha_2 - \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3 - \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$$

$$\Rightarrow = -\frac{1}{2} (\alpha_2^2 + \alpha_3^2) + \frac{9}{2} \alpha_2^2 + \frac{9}{2} \alpha_3^2 + \alpha_2 \alpha_3 - 2\alpha_2 - 2\alpha_3$$

$$\Rightarrow \alpha_2 = \frac{1}{4} \quad \alpha_3 = \frac{1}{4} \quad \alpha_1 = \frac{1}{2}$$

支持向量为 $\bar{x}_1 = (0, 0) - 1$

$$b^* = y_1 - w^* \cdot \phi(x_1)$$

$$= -1 - [\alpha_1 y_1 K(x_1, x_1) + \alpha_2 y_2 K(x_2, x_1) + \alpha_3 y_3 K(x_3, x_1)]$$

$$= -1 - [-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}] = -1$$

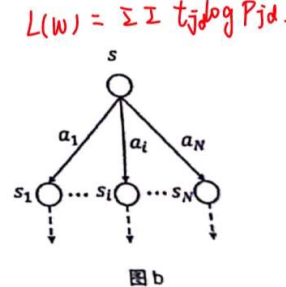
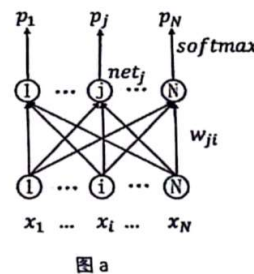
$$\text{平面: } \bar{w}^* \cdot \bar{x} + b^* = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} (x^{(1)} + x^{(2)})^2 - 1 = 0$$

代入支持向量验证

六, 下图 a 是一个简易的没有隐含层的围棋策略网络, 输入 $x_i (i = 1 \dots N)$ 为当前棋局, 输出层接 softmax 激活函数后得到输出 $p_j (j = 1 \dots N)$, 为在 j 点落子的概率, w_{ji} 为输出层神经元 j 的第 i 个输入的权重, b_j 为该神经元的偏置, net_j 是神经元 j 的输入加权和。下图 b 是蒙特卡洛树搜索示意图, s 是当前棋局, $a_i (i = 1 \dots N)$ 是棋局 s 下可能的落子点, $s_i (i = 1 \dots N)$ 是在 a_i 落子后得到的棋局, 用 m_{kd} 表示蒙特卡洛树搜索结束时 s_i 被选中的次数。采用强化学习的方法训练策略网络, 希望策略网络的输出概率 p_j 与 s_j 被选中的次数相关, 也就是 s_j 被选中的次数越多, 概率 p_j 值越大。

请根据上述要求分别给出 net_j 、 p_j 的计算表达式; 定义损失函数 $L(w)$ (给出简要说明); 推导出简易策略网络情况下如何更新权重 w , 请给出详细的推导过程 (写清楚过程即可, 可以不化简)。(15 分)

$$\frac{e^{net_j}}{\sum e^{net_i}}$$



$$net_j = \sum_{i=1}^N w_{ji} x_i + b_j$$

$$p_j = \frac{e^{net_j}}{\sum_{i=1}^N e^{net_i}}$$

$$O_{kd} = p_{kd}$$

$$t_{kd} = \frac{m_{kd}}{\sum_{i=1}^N m_{kd}}$$

$$L(w) = -\sum_{d=1}^M \sum_{k=1}^N t_{kd} \log_2 O_{kd}$$

M : 样本量, N : 维数。

$$\text{更新: } w_{\text{new}} = w_{\text{old}} + \Delta w \quad \Delta w = -\eta \nabla_w L(w)$$

$$\text{考虑神经元 } j: \bar{w}_j = (w_{1j}, w_{2j}, \dots, w_{Nj})$$

$$\nabla_{w_j} L(w) = \frac{\partial L}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial L}{\partial net_j} \frac{\partial net_j}{\partial w_{ij}}$$

$$= t_{kd} \frac{1}{m_{kd} \cdot O_{kd}} \cdot \frac{e^{net_j} (1 - \dots)}{(\sum e)^2} \cdot x_{ij}$$

$$\therefore \Rightarrow \nabla w_j \Rightarrow \nabla w$$

$$\Rightarrow \Delta w \Rightarrow w_{\text{new}}$$

$\frac{1}{2}$

$$= 5\alpha_2^2 + 5\alpha_3^2 + \alpha_2\alpha_3 - 2\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

$$\frac{\partial}{\partial \alpha_2} = 10\alpha_2 + \alpha_3 - 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 = \frac{1}{5} \\ 10\alpha_3 + \alpha_2 - 2 = 0. \end{cases} \quad \alpha_1 = \frac{1}{2} \quad \checkmark.$$

如选 $\alpha_1 = \frac{1}{2}$.

$$b^* = y_i^* - \vec{w} \cdot \vec{x}_i$$

$$= y_i - \sum \alpha_i y_i (\vec{x}_i \cdot \vec{x}_i)$$

$$= -1 - \left(\frac{1}{2} \times (-1) \times 1 + \frac{1}{5} \times 1 \times 1 + \frac{1}{5} \times 1 \times 1 \right)$$

$$= -1.$$

图中箭头指向节点值为多少?

A

0

B

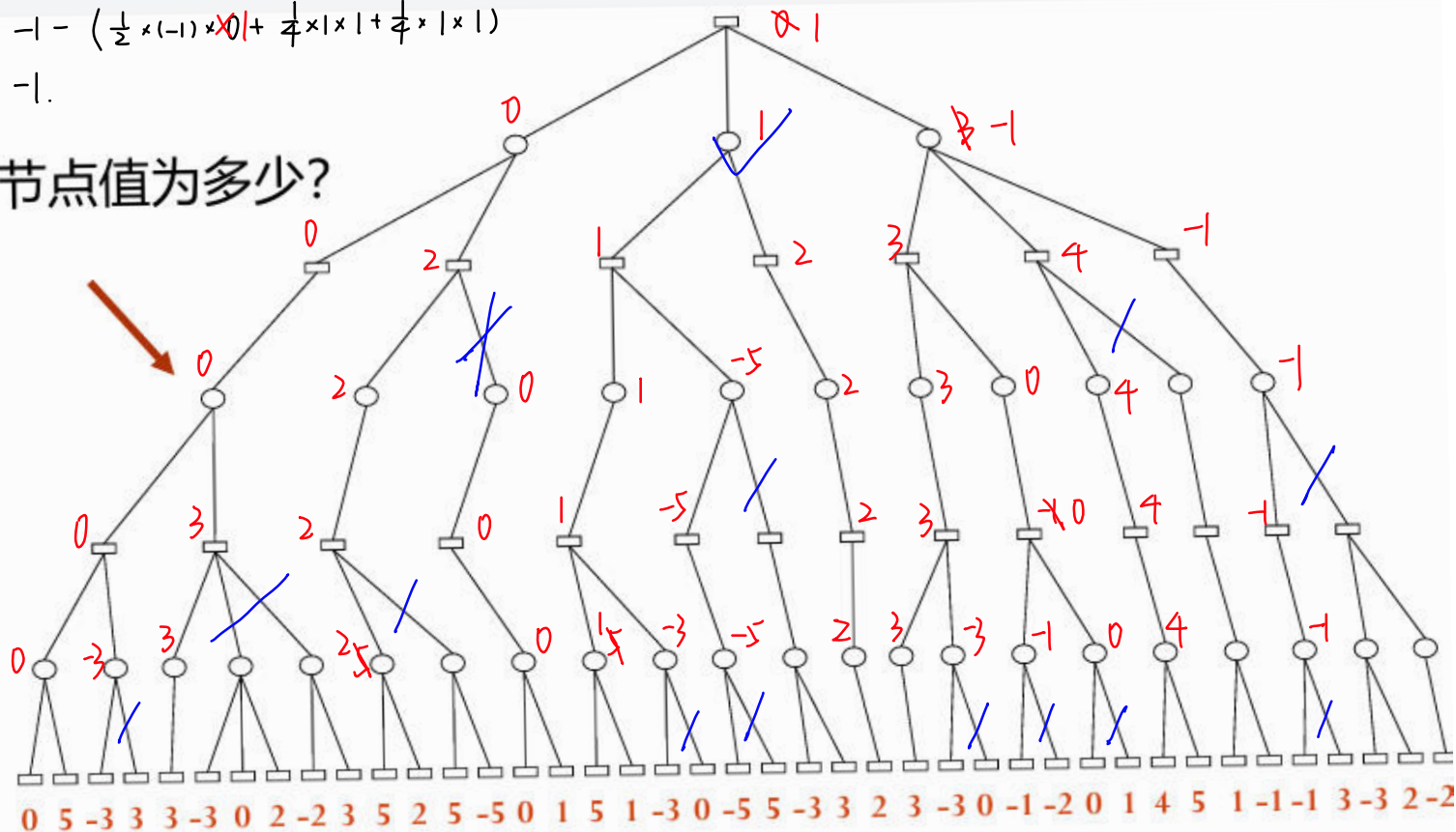
-3

C

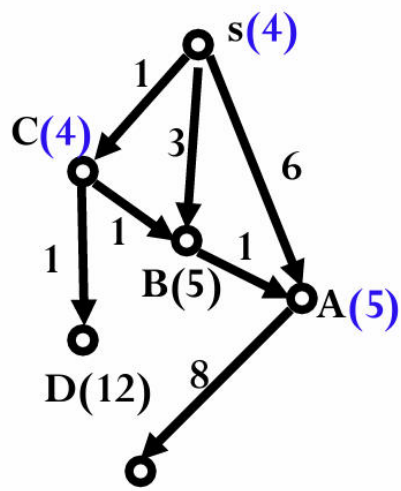
3

D

2



提交



G 目标

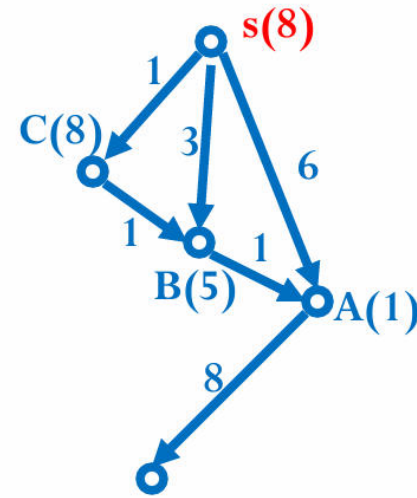
$$\text{sgn} \begin{cases} \geq 0 & 1 \\ < 0 & -1 \end{cases}$$

$$\text{sigmoid} \frac{1}{1 + e^{-\text{net}}} \quad (0, 1)$$

$$\text{tanh}: \frac{e^{\text{net}} - e^{-\text{net}}}{e^{\text{net}} + e^{-\text{net}}}$$

$$\text{ReLU}: \begin{cases} \text{net} \\ 0 \end{cases}$$

$$\text{softmax} \frac{e^{\text{net}}}{\sum e^{\text{net}}}$$



G 目标

Open	Nest	Now	Close	fm.	Open	Nest	Now	Close	fm
S	0	S	S	4.	S	0	S	S	8
A(1) B(8) C(5)	0	C(4)	S.C	5	B A C	A	A	SA	8
A.B(7) D(2+1)	0	B(2+5)	S.B.C	7.	B. C. G(1+4)	0	B	SAB	8
A(9) D	0	A	SBCA	9.	A(4+1) C G.	A	A	SAB	8
G(1+1) D		G			C(4+8) G(4+8)	0	C	SABC	9
					B(2+5) G	B	B	SABC	9
					A(3+1) G	A	A	S	9
					G(		G		